Ficha de Datos de Seguridad

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.
Fecha / actualizada el: 18.09.2023 Versión: 11.1
Fecha de la versión anterior: 11.09.2023 Versión previa: 11.0
Fecha / Primera versión: 31.03.2003
Producto: **tert-butyl Acrylate high stabilized (TBA HS)**
(ID Nº 30697105/SDS_GEN_ES/ES)
Fecha de impresión 07.07.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

tert-butyl Acrylate high stabilized (TBA HS)

Nombre químico: acrilato de terc-butilo
Número INDEX: 607-245-00-8
Número CAS: 1663-39-4

Número de registro REACH: 01-2119451175-43-0000

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Monómero para la producción de polímeros

Para información detallada sobre el uso identificativo del producto, véase el anexo de la Ficha de Datos de Seguridad.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Dirección de contacto:
BASF Española S. L. Unipersonal
C/ Can Rabia, 3/5
08017 Barcelona
SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214
Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)
Tel.: 915 620 420
Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local

Teléfono: +49 180 2273-112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2	H225 Líquido y vapores muy inflamables.
Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)	H331 Tóxico en caso de inhalación.
Acute Tox. 4 (Por ingestión)	H302 Nocivo en caso de ingestión.
Acute Tox. 4 (dérmica)	H312 Nocivo en contacto con la piel.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritación cutánea.
Skin Sens. 1	H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
STOT SE 3	H335 Puede irritar las vías respiratorias.
Aquatic Chronic 2	H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Pictograma:

Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H315	Provoca irritación cutánea.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H302 + H312	Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Consejos de prudencia (respuesta):

P311	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: Acrilato de terc-butilo, Ácido acrílico

2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla. Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.
El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

Descripción Química

Acrilato de terc-butilo

Número CAS: 1663-39-4 Número CE: 216-768-7	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor) Acute Tox. 4 (Por ingestión) Acute Tox. 4 (dérmica) Skin Corr./Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio) Aquatic Chronic 2 H225, H315, H331, H317, H335, H302 + H312, H411

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

Acrilato de terc-butilo

Contenido (P/P): >= 99 % - <= 100 %	Flam. Liq. 2
Número CAS: 1663-39-4	Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)
Número CE: 216-768-7	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
	Acute Tox. 4 (dérmica)
	Skin Corr./Irrit. 2
	Skin Sens. 1
	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	Aquatic Chronic 2
	H225, H315, H331, H317, H335, H302 + H312, H411

Ácido acrílico

Contenido (P/P): <= 0,2 %	Acute Tox. 4 (Inhalación - vapor)
Número CAS: 79-10-7	Acute Tox. 4 (dérmica)
Número CE: 201-177-9	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número INDEX: 607-061-00-8	Flam. Liq. 3
	Eye Dam./Irrit. 1
Sustancia con limite de exposición laboral de la Unión Europea	Skin Corr./Irrit. 1A
	Aquatic Chronic 2
	Aquatic Acute 1
	Factor M agudo: 1
	H226, H314, H302 + H312 + H332, H411, H400
	Límite de concentración específico:
	STOT SE 3, irr. aparato respiratorio: 1 - 5 %

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

3.2. Mezcla

No aplicable

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:

Lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.

Peligros: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.
No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo, agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Información adicional:
Definir las medidas de extinción en la zona del incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Consejo: Riesgo de autopolimerización violenta si se sobrecalienta en un contenedor. Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada.

Consejo: Inflamable. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Información adicional:

Supeditar las medidas de extinción de incendios al entorno. Controlar el incendio desde la distancia máxima. Los vapores son más pesados que el aire, se puede acumular en zonas bajas y sobrepasar una distancia considerable hasta alcanzar una fuente de ignición.

En caso de incendio en las proximidades, debería ser usado el sistema de reestabilización si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza los 45ºC. El personal no necesario debe ser evacuado del sector. En caso de incendio en las proximidades, evacuar todo el personal en un área más grande si la temperatura del tanque de almacenamiento alcanza los 60ºC.

Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

La emisión de la sustancia/producto puede provocar fuego o explosiones. Controlar o bloquear la fuente de filtración Detener o impedir la fuga de sustancia/producto bajo condiciones seguras.

Llevar a eliminar en recipientes provistos de cierre seguro.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Usar herramientas antiestáticas.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su emisión al medio ambiente. Guardar las aguas de lavado para eliminarlas adecuadamente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores apropiados para su eliminación. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Procurar una ventilación apropiada. Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Los trabajo de limpieza deben realizarse utilizando siempre equipo de protección respiratoria Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

La sustancia/el producto sólo debe ser manipulado por personal especializado. Las distintas zonas de la instalación deben ser controladas regularmente para detectar restos de polímeros y su posterior limpieza, a fín de evitar reacciones peligrosas.

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Es necesario un recinto cubierto y con un sistema de aspiración. Disponer de aspiración en los lugares de envasado, trasiego o llenado. No expulsar el aire a la atmósfera, sin antes hacerlo pasar por filtros apropiados. Controlar el buen estado de juntas y racores de empalme.

Deben observarse las temperaturas a evitar. Proteger de los efectos del calor. Proteger de la irradiación solar directa. Proteger de la luz. No abrir envases calientes o hinchados. Llevar a las personas a lugar seguro y avisar a los bomberos.

Asegurar que los contenidos en inhibidor y en oxígeno disuelto sean suficientes.

Evitar la inhalación de polvos/neblinas/vapores. Evitar la formación de aerosol. Evitar todo contacto directo con la sustancia / producto.

Protección contra incendio/explosión:
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. En contacto con el aire, la sustancia/el producto puede formar mezclas explosivas. Efectuar correctamente la toma de tierra de la totalidad del conjunto de la instalación para evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Se recomienda conectar todas las partes con conductibilidad a toma de tierra. No es necesaria protección contra explosiones, si durante la descarga y la manipulación se sobrepasa como mínimo 5 °C el punto de inflamación.

Refrigerar los recipientes para evitar polimerización por efectos del calor. Refrigerar con agua los recipientes amenazados por el calor. Se ha de prever un sistema de refrigeración de urgencia para el caso que se produzca un incendio en las inmediaciones.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Antes de descargar el producto, verificar que el equipamiento utilizado para tal fin, así como los contenedores, son adecuados para el almacenaje y que no contienen otras sustancias/productos. Antes de proceder al almacenaje, es absolutamente necesario identificar el producto sin que pueda quedar ninguna duda. El acceso a la zona de almacenamiento sólo está autorizado al personal especializado.
El estabilizador solamente es efectivo en presencia de oxígeno. Asegurar el contacto con una atmósfera que contenga entre 5 - 21% de oxígeno. Bajo ningún concepto utilizar cisternas con instalación de gas inerte para el almacenaje.
Peligro de polimerilización. Proteger de los efectos del calor. Proteger de la irradiación solar directa. Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Proteger contra la contaminación.
En caso de almacenamiento a granel, los tanques de almacenamiento deben estar equipados con al menos dos dispositivos de alerta de alta temperatura.
Aún respetando las indicaciones/prescripciones de almacenaje y manipulación, el monómero debería ser utilizado dentro del plazo de almacenamiento indicado.

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: < 35 °C
Periodo de almacenamiento: 12 Meses
Observar la temperatura de almacenamiento indicada.
Evítese el almacenamiento prolongado.
El producto debe aplicarse lo antes posible.
Asegurar que los contenidos en inhibidor y en oxígeno disuelto sean suficientes.
No almacene con menos de un 10% de espacio libre por encima del líquido.
La estabilidad de almacenamiento está en función de la temperatura ambiente y de las condiciones descritas.
Se recomienda mantener durante el almacenamiento, una distancia de seguridad de por lo menos +2 grados por encima de la temperatura de cristalización.
El producto está estabilizado, observar la máxima estabilidad durante su almacenaje.
Temperatura de almacenamiento: 45 °C
Deberá ser usado un sistema de reestabilización si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza el valor indicado.
Temperatura de almacenamiento: 60 °C
Todo el personal en un área más grande deberá ser evacuado si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza el valor indicado.

7.3. Usos específicos finales

Ver Escenario/s de exposición en el anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

79-10-7: Ácido acrílico

Efecto sobre la piel (LEP (España))
La sustancia puede ser absorbida por la piel.
Valor VLA-EC 59 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU)) indicativo
Valor VLA-ED 29 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU)) indicativo
Valor VLA-EC 59 mg/m3 ; 20 ppm (LEP (España))
Valor VLA-ED 29 mg/m3 ; 10 ppm (LEP (España))

PNEC

agua dulce: 0,00237 mg/l

agua marina: 0,000237 mg/l

depuradora: 3,05 mg/l

sedimento (agua dulce): 0,0415 mg/kg

sedimento (agua marina): 0,00415 mg/kg

suelo: 0,00688 mg/kg

DNEL

trabajador:
Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 11 mg/m3

trabajador:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 16,0 mg/m3

consumidor:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 8,0 mg/m3

consumidor:
Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 1,27 mg/m3

8.2. Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC, p.ej. EN 14387 tipo A).

Protección de las manos:
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
elastómero de fluor (FKM) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento

Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene

Evítese el contacto con la piel. Evitar la inhalación de vapores. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Control de exposición ambiental

Se han adoptado todas las medidas apropiadas para prevenir la liberación de este producto al medio ambiente y para limitar la dispersión de cualquier liberación cuando ésta ocurra. Deben establecerse medidas adecuadas de gestión de riesgos.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	líquido
Forma:	líquido
Color:	incoloro
Olor:	de tipo ester
Umbral de olor:	no determinado
Punto de solidificación:	aprox. -69 °C Indicación bibliográfica.
Punto de ebullición:	119,2 °C (1.013 hPa)
Infllamabilidad:	Fácilmente inflamable.
Límite inferior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación. 0,7 %(V) (7,5 °C)
Límite superior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado 7 %(V) (46 °C)
Punto de inflamación:	14 °C (DIN 51755, copa cerrada)
Temperatura de autoignición:	400 °C Indicación bibliográfica.
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.
SADT:	No es una sustancia/mezcla susceptible de autodescomposición según GHS.
Valor pH:	no aplicable
Viscosidad, cinemática:	(20 °C) no determinado
Viscosidad, dinámica:	aprox. 0,5 - 1,0 mPa.s (20 °C) Es analógo a un producto de composición similar.

Thixotropía:	no tixotrópico	
Solubilidad en agua:	aprox. 2 g/l (25 °C)	
Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s):	solventes orgánicos miscible	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	2,32 (25 °C)	(Directiva 107 de la OCDE)
Presión de vapor:	20 hPa (23,4 °C) 84,7 hPa (50 °C)	(medido)
Densidad relativa:	0,88 (20 °C)	
Densidad:	0,88 g/cm3 (20 °C)	(picnómetro)
Densidad relativa de vapor (aire):	4,41 (20 °C) Más pesado que el aire.	(calculado)

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.

Sensibilidad al impacto:
Debido a la estructura química no es sensible al impacto.

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición: tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable. Debido al punto de fusión bajo no ha sido ensayado.

Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua

Formación de gases inflamables:
En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Corrosión del metal

No es corrosivo para metales.

Otras características de seguridad

pKA:
La sustancia no se disocia., Estudios no necesarios por razones científicas.

Adsorción/agua-suelo: KOC: 26,14; log KOC: 1,42 (calculado)
No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Tensión superficial:
En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.

Masa molar: 128,17 g/mol

Temperatura SAPT:
Según SP386 está asegurado que el nivel de estabilización química es suficiente para prevenir polimerización peligrosa durante la duración total del transporte. - Esta información es válida para el producto estabilizado recientemente.

Velocidad de evaporación:
Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

Formación de gases inflamables: Indicaciones: En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Bajo determinadas condiciones, peligro de explosión e incendio. Tras calentar a temperaturas superiores al punto de inflamación y/o tras rociar o con neblina pueden formarse mezclas con el aire susceptibles de inflamación. Formación de mezclas de gases explosivas en presencia de aire.

Polimerización ligada a formación de calor.

Peligro de polimerización espontánea debido a la disminución del contenido de oxígeno dentro de la fase líquida. Peligro de polimerización espontánea en caso de calentamiento o en presencia de rayos UV. Hay riesgo de autopolimerización espontánea y violenta si el inhibidor se pierde o si el producto se expone a calor excesivo. Durante la polimerización se producen gases, que pueden reventar depósitos cerrados o limitados. Las reacciones pueden producir ignición.

Peligro de polimerización espontánea en presencia de iniciadores para las reacciones radicales (p.ej. peróxidos). Reacciones con ácido nítrico. Peligro de una polimerización espontánea con agentes oxidantes.

Reacciones peligrosas en contacto con las sustancias mencionadas a evitar.

Antes de comercializar el producto se estabiliza para evitar la polimerización espontánea. El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el calor. Evitar un contenido de oxígeno menor del 5% por encima del producto. Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Evitar la luz solar directa. Evítese el almacenamiento prolongado. Evitar la pérdida del inhibidor. Evitar temperaturas demasiado altas. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar la congelación. Evitar humedad atmosférica.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
Generador de radicales, iniciadores radicales, peróxidos, mercaptanos, compuestos nitrados, peroxoboratos, azidas, éter, cetonas, aldehidos, aminas, nitratos, nitritos, medios oxidantes, agentes de reducción, bases fuertes, sustancias de reacción alcalina, ácido anhídrido, cloruros ácidos, ácidos minerales concentrados, sales metálicos
gas inerte

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Tóxico moderado tras contacto con la piel. Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Toxicidad destacable tras inhalción a corto plazo.

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): aprox. 1.047 mg/kg (ensayo BASF)
CL50 rata (Por inhalación): 7 mg/l 4 h (ensayo BASF)
El vapor se ha ensayado.
DL50 conejo (dérmica): 2.000 mg/kg (ensayo BASF)

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

En contacto con la piel causa irritaciones. No es irritante para los ojos.

Datos experimentales/calculados:

Corrosión/irritación de la piel

conejo: Irritante. (ensayo BASF)

Lesión grave /irritación en los ojos

conejo: no irritante (ensayo BASF)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

Posible sensibilización tras el contacto con la piel.

Datos experimentales/calculados:

ensayo de ganglio linfático local en ratón (ELNL) ratón: sensibilizante para la piel (Directiva 429 de la OCDE)

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de mamíferos. La sustancia no presentó efectos mutágenos en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
La sustancia no presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por inhalación elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo. La sustancia mostró en experimentación animal ningún efecto cancerígeno tras una administración repetida sobre la piel. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
En ensayos realizados con animales con dosis no tóxicas para los animales adultos, no mostraron efectos nocivos sobre la fertilidad. La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. Los resultados fueron determinados en un Screeningtest (OCDE 421/422).

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En ensayos con animales realizados a una dosis que no es tóxica para los progenitores no se observaron efectos teratogénicos. La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. Los resultados fueron determinados en un Screeningtest (OCDE 421/422).

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

La sustancia puede dañar el epitelio olfativo tras inhalación repetida

Peligro de aspiración

no aplicable

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 2,37 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Parte 15, estático)

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 8,74 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. El producto es fácilmente volátil. El ensayo se realizó en un sistema cerrado.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 14,6 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
El producto es fácilmente volátil. El ensayo se realizó en un sistema cerrado. 'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE20 (0,5 h) aprox. 950 mg/l, lodo activado, doméstico (Directiva 209 de la OCDE, acuático)
Concentración nominal.

Toxicidad crónica peces:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días) 0,136 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

NOEC (21 Días) 0,19 mg/l, Daphnia magna (Flujo continuo.)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Valoración de toxicidad terrestre:
No se observaron efectos tóxicos en ensayos realizados con organismos vivos del suelo.
Estudios no necesarios por razones científicas.

organismos que viven en el suelo:
CE50 (28 Días) > 1.000 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo (OECD 217)

plantas terrestres:
No hay datos disponibles.

otros no mamíferos terrestres:
No hay datos disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):

Moderada/parcialmente biodegradable. Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:
50 - 60 % formación de CO2 del valor teórico (28 Días) (ISO 14593) (aerobio, lodo activado, doméstico)

Evaluación de la estabilidad en agua:
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
$t_{1/2}$ > 365 Días (25 °C, Valor pH7), (calculado, pH 7)
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow) no es de esperar una acumulación en organismos.

Potencial de bioacumulación:
Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow) no es de esperar una acumulación en organismos.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasificación

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

12.7. Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Envase contaminado:
Envases vacíos no lavados deben ser manipulados como las sustancias que contienen.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN1992
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. (ACRILATO DE TERC-BUTILO, ESTABILIZADO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3, 6.1, EHSM
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: D/E

RID

Número UN o número ID:	UN1992
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. (ACRILATO DE TERC-BUTILO, ESTABILIZADO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3, 6.1, EHSM
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco
ADN

Número UN o número ID:	UN1992
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. (ACRILATO DE TERC-BUTILO, ESTABILIZADO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3, 6.1, EHSM
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques
no evaluado

Transporte marítimo por barco		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Número UN o número ID:	UN 1992	UN number or ID number:	UN 1992
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. (ACRILATO DE TERC-BUTILO, ESTABILIZADO)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3, 6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	3, 6.1, EHSM
Grupo de embalaje:	II	Packing group:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí Contaminante marino: SÍ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Transporte aéreo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Número UN o número ID:	UN 1992	UN number or ID number:	UN 1992
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.	UN proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-

	(ACRILATO DE TERC-BUTILO, ESTABILIZADO)		BUTYLACRYLATE, STABILIZED)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3, 6.1	Transport hazard class(es):	3, 6.1
Grupo de embalaje:	II	Packing group:	II
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

14.1. Número UN o número ID
Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje
Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente
Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 40, 3, 75, 3, 40, 75

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):
Entrada en lista en el reglamento: 43

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de seguridad Química realizada

SECCIÓN 16: Otra información

La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente)

Flam. Liq. 2
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2
Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Acute Tox. 4 (dérmica)
Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)
Skin Sens. 1
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)
Skin Corr./Irrit. 2

Ésteres acrílicos Los aspectos de manipulación y almacenamiento están recogidos en un folleto que está disponible bajo petición.

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Flam. Liq.	Líquidos inflamables
Acute Tox.	Toxicidad aguda
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Skin Sens.	Sensibilizante para la piel
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
Aquatic Chronic	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
Aquatic Acute	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo
H225	Líquido y vapores muy inflamables.

H315	Provoca irritación cutánea.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H302 + H312	Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H226	Líquido y vapores inflamables.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H302 + H312 + H332	Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Abreviaciones
ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Anexo: Escenarios de Exposición

Índice

1. Producción de polímeros
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

2. Uso como reactivo/agente de laboratorio
ERC1; PROC15

****

1. Título breve de escenario de exposición

Producción de polímeros
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6c: Uso de monómeros en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículos)
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	10.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año	20
Factor de emisión aéreo	0,01 %
Factor de emisión acuático	0,1 %
Factor emisión en suelo	0 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	No aplicable de lodos a suelo
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente

Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,430485
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce
Cantidad máxima de uso seguro	116.148 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por el agua dulce	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Protección de las manos: Materiales	

adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados., Llevar indumentaria adecuada., Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0534 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,004855
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %

Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados., Llevar indumentaria adecuada., Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	2,6702 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,242744
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Guía para los usuarios intermedios
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar protección respiratoria adecuada.	Efectividad: 90 %
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor	

del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar indumentaria adecuada., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	2,6702 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,242744
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	

Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar indumentaria adecuada., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	2,6702 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,242744
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana

Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar indumentaria adecuada., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3404 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,485489
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar protección respiratoria adecuada.	Efectividad: 90 %
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor del recubrimiento 0 mm; goma de	

nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar indumentaria adecuada., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3404 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,485489
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Llevar protección respiratoria adecuada.	Efectividad: 90 %
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	

Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar indumentaria adecuada., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	1,0681 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,097098
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana

Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar protección respiratoria adecuada.	Efectividad: 95 %
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar indumentaria adecuada., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3404 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,485489
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Llevar protección respiratoria adecuada.	Efectividad: 90 %
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	

Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar indumentaria adecuada., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	2,6702 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,242744
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Llevar protección respiratoria adecuada.	Efectividad: 90 %
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad	

industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados., Llevar indumentaria adecuada., Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	2,6702 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,242744
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido

Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 95 %
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar indumentaria adecuada., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	6,6755 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,606861
Método de evaluación	Evaluación cualitativa

	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar protección respiratoria adecuada.	Efectividad: 95 %
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor	

del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar indumentaria adecuada., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	6,6755 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,606861
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Llevar protección respiratoria adecuada.	Efectividad: 90 %
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar	

formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar indumentaria adecuada., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	2,6702 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,242744
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Título breve de escenario de exposición

Uso como reactivo/agente de laboratorio
ERC1; PROC15

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC1: Fabricación de la sustancia

Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	1.000 kg
Días mínimos de emisión por año	20
Factor de emisión aéreo	5 %
Factor de emisión acuático	6 %
Factor emisión en suelo	0,01 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	No aplicable de lodos a suelo
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,008632
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce
Cantidad máxima de uso seguro	579,2 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por el agua dulce	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.

Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Vaciar y lavar el sistema antes de proceder a operaciones de mantenimiento o a abrir el equipo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Evitar el contacto con la piel. Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.	
Evitar la inhalación del producto., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Protección de las manos: Materiales adecuados también en caso de contacto directo prolongado (Recomendado: Índice de protección 6, correspondiente a un tiempo de permeación > 480 min según EN 374): goma de butilo (butilo) - espesor del recubrimiento 0 mm; goma de nitrilo (NBR) - espesor del recubrimiento 0,4 mm.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo., Llevar indumentaria adecuada., Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3404 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,485489
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****